

电子类先进成图技术赛道模拟赛试题

上交竞赛结果方式:

- ### 一、管理文件（5分）

- ## 二、制作原理图库元件及 PCB 封装 (20 分)

- 2、在 PCB 库文件 20240510.PcbLib 中根据图 2 给出的相应参数创建 MicroSD 卡 (TF 卡) 的 PCB 封装, 命名为 TF-PUSH, 并在生成电路板中调用。(注: 设计单位为 mm);

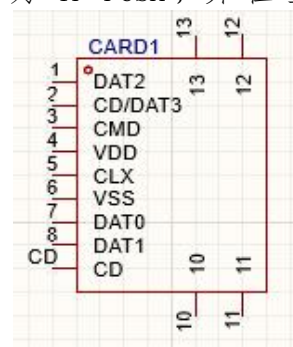


图 1

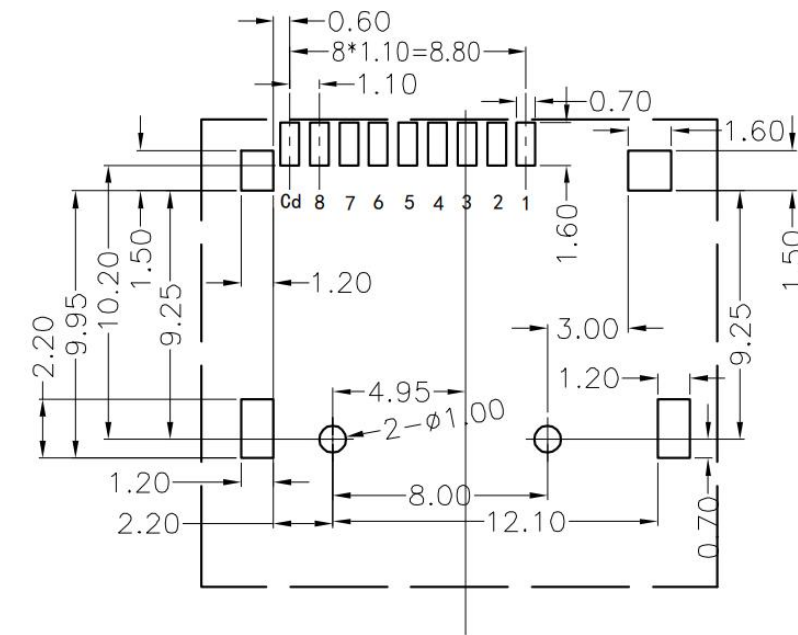
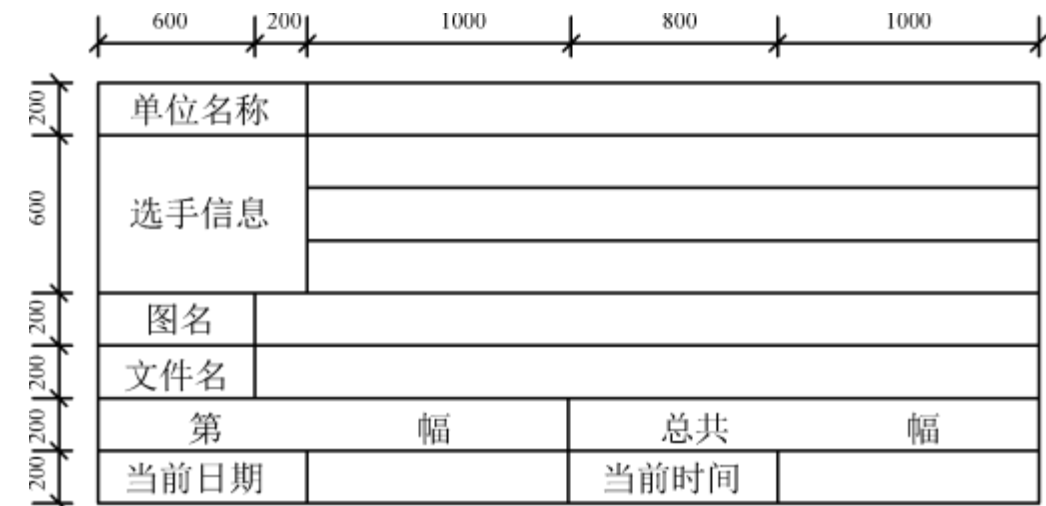


图 2

1、在原理图模板文件 20240510.schdot 中画出图 3 所示的动态标题栏，要求：设置图纸大小为 A4，水平放置，边框直线为小号直线，文字大小为 14 磅，颜色均为黑色，字体为仿宋_GB2312；（注：单位为 mil）



- 2、需要在素材库中新建原理图 05-MicroSD.SchDoc，抄画图4 所示的电路模块原理图：并每页原理图调用模板文件 20240510.schdot，标题栏中各项内容均要从

organization 中输入或自动生成，其中在选手信息中第一行输入选手姓名，第二行输入身份证号码，第三行输入选手编号，图名为：mydesign，不允许在原理图中用文字工具直接放置。

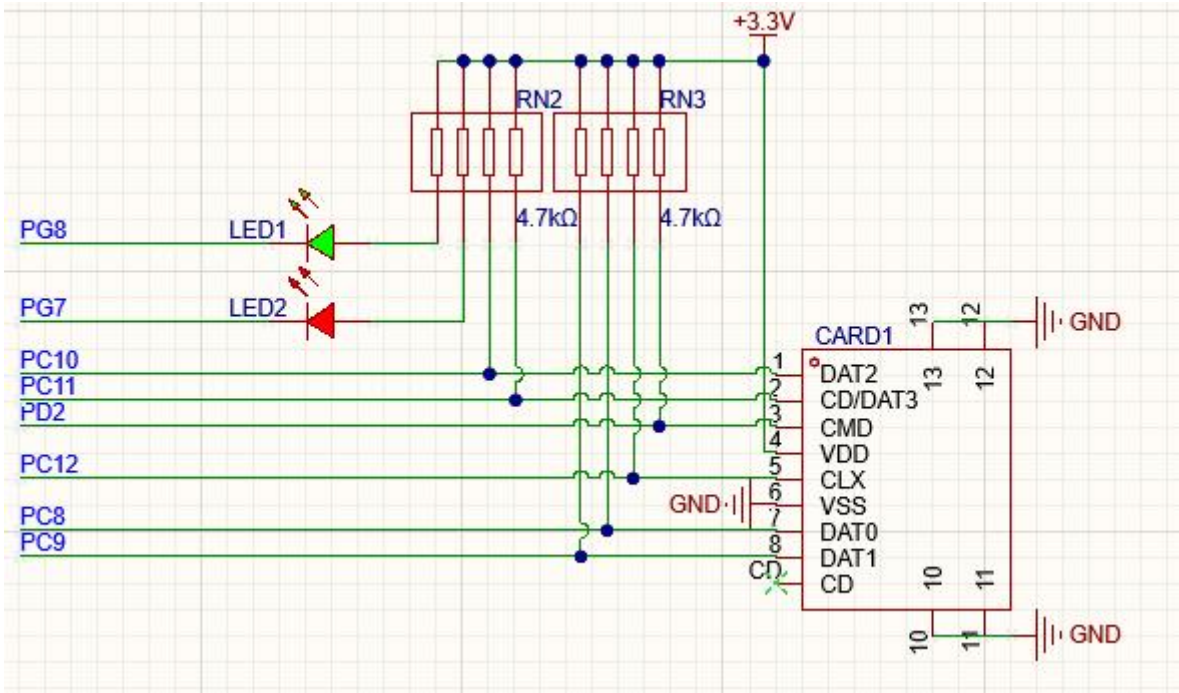


图 4

所用元件如表 1 所示，如不能在系统库中调用的元件可加载素材库，文件名为：Lib.Schlib。

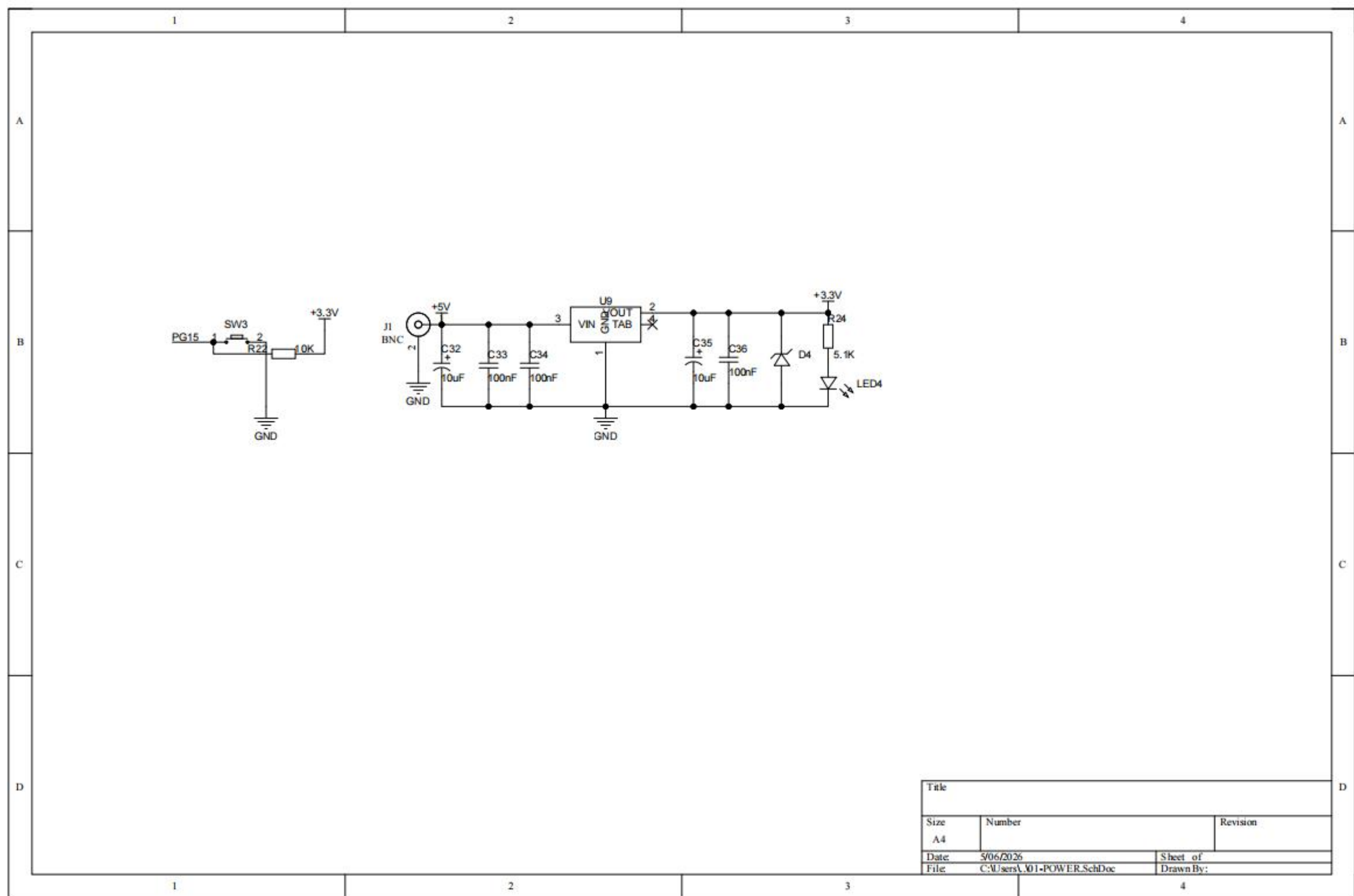
表 1：原理图所用元件清单

序号	品名	规格型号	PCB 封装
1	BS-12-B3AA003	BT1	BAT-SMD_BS-12-B3AA011
2	CAP_0603	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C33, C34, C36	C0603
3	CA45-B-16V-4.7 μ F-K	C32, C35	CAP-SMD_L3.5-W2.8
4	TF PUSH	CARD1	TF-SMD_TF-PUSH
5	LL4148_C9808	D1, D2, D3	LL-34_L3.5-W1.5-RD
6	SMBJ3.3A_C362089	D4	SMB_L4.6-W3.6-LS5.3-RD
7	AFC01-S24FCA-00	FPC1	FPC-SMD_P0.50-24P_FGS-XJ-H2.0
8	BNC	Jc1	DC-005B
9	IDC-20	JTAG1	IDC-TH_20P-P2.54-V-R2-C10-S2.54
10	LED_0603-G	LED1	LED_0603
11	LED_0603-R	LED2, LED3, LED4	LED_0603
12	M3螺丝	M1, M2, M3, M4	Screw
13		P1, P2	HDR-TH_40P-P2.54-V-M-R2-C20-S2.54
14	S8050_SOT_NPN	Q1, Q2	S8050_SOT-23
15	Res_0603	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9, R11, R12, R14, R15, R16, R17, R18, R22, R24	R0603
16	Res_0402	R7, R8, R10, R13	R0402
17	4D03WGJ0472T5E	RN1, RN2, RN3	RES-ARRAY-SMD_0603-8P-L3.2-W1.6-BL
18		SW1, SW2, SW3	Key_SMD_3.6x6.1x2.5
19	TFT3.5	TFTLCD1	TFT3.5
20	STM32H723ZGT6	U1	LQFP-144_20.0X20.0X0.5P
21	IS62WV51216	U2	TSOP-44
22	W25Q128JVSIQ_C113767	U3	SOIC-8_L5.3-W5.3-P1.27-LS8.0-BL
23	XC6206-2.8V	U4	SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR
24	XC6206P122MR-G	U5	SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR
25	CH340E	U6	MSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS5.0-BL

四、生成电路板（60分）

将所有补充完整后的原理图文件生成电路板，要求如下：

- 1、电路没开路，短路，符合通用 PCB 设计规范；PCB 网络与原理图保持一致。
- 2、电路板规格为四层板、单面布局、电路板尺寸为 $100\text{mm} \times 80\text{mm}$ 。
- 3、过孔采用 10/20 类型（即过孔内径为 10mil，外径为 20mil），板的四周须有螺丝孔（螺丝孔内径为 80mil，外径为 160mil）；螺丝孔需要接地。
- 4、线宽线距处理：
单端信号线线宽按 6mil，模拟信号线线宽不得低于 8mil；电源线宽不得低于 10 mil；整板线距不得低于 5mil；PCB 布线应离板边 1mm 或以上。
- 5、差分线规则设置为：特性阻抗 100 欧：8/8/8（线宽/线距/线宽）
- 6、TFTLCD1需要放置在 PCB 短边一侧居中；其余插座靠近板边即可。
- 7、在 gerber 文件夹输出对应的制版文件。
- 8、电路板 TOP 层需要放置 3 个光学定位点（封装库为 Mark-Point），需要符合 SMT机器定位的设计规范。



Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	5/06/2026	Sheet of
File:	C:\Users\X01\POWER.SchDoc	Drawn By:

